

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Camada de Aplicação: Colocando no "ar" aplicações servidoras

Redes de computadores - Laboratório 06

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Odilson Tadeu Valle

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

26/09/2025

Sumário

1	Objetivos	2
2	Servidor SSH	2
2.1	Confira se o serviço está rodando, através do comando: <i>ps aux</i>	2
2.2	Observe e salve que o prompt do seu terminal mudou para root@ssh:~ #	2
2.3	Recorte a tela do Wireshark, filtrando os pacotes do ssh. Mostre o encapsulamento de pacotes de aplicação e seu posicionamento na estrutura de pacotes.	3
2.4	Recorte a tela do Wireshark, filtrando os pacotes do icmp. Comprovando que os pacotes do ping estão passando pelo router2.	3
2.5	Observe e salve que o prompt do seu terminal mudou para root@pc2:~ #	3
3	Servidor DNS	4
3.1	Faça um teste com consulta ao seu servidor com o comando, por exemplo <i>dig @localhost www.redes.edu.br</i>	4
3.2	Faça alguns testes simples via ping, por exemplo:	4
3.3	Prove que o mesmo está funcional, por exemplo, dando um ping casa.redes.edu.br a partir do host ssh.	4
3.4	No terminal do DNS _{server} execute <i>dig apelido.redes.edu.br</i>	5
3.4.1	Qual foi o resultado obtido?	5
3.4.2	Qual o significado?	5
4	Servidor WEB	5
4.1	Faça um acesso a sua página, a partir do Firefox (cliente HTTP) em um PC cliente de sua escolha	5
4.2	Acesse a nova página através do navegador Firefox com o endereço (URL) http://www.redes.edu.br/al	6
4.3	Salve um print da tela do Wireshark destacando a troca de mensagens HTTP e o conteúdo HTML de uma das páginas acessadas.	6

1 Objetivos

O Domain Name System (DNS) traduz nomes de hosts em endereços Internet Protocol (IP), preenchendo uma lacuna crítica na infraestrutura da Internet. Neste laboratório, observaremos mais de perto:

- Testar serviços de rede na camada de aplicação.
- Construir uma pequena internet, colocando dois serviços no "ar": um servidor ssh, um servidor DNS e um web server, .
- Uma visão do posicionamento dos "pacotes de aplicação" capturados para cada um destes serviços.

2 Servidor SSH

2.1 Confira se o serviço está rodando, através do comando: *ps aux*

```
root@ssh:/# ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   1008     4 pts/0    Ss   19:04   0:00 /sbin/docker-
root        7  0.0  0.0   3928   2928 pts/0    S+   19:04   0:00 /bin/bash -c
root        8  0.0  0.0   2488    848 pts/0    S+   19:04   0:00 sleep infinit
_rpc       39  0.0  0.0   7884    460 ?        Ss   19:04   0:00 rpcbind
root       207  0.0  0.0  15440   8728 ?        Ss   19:04   0:00 sshd: /usr/sb
root       251  0.0  0.0   8340   3132 ?        Ss   19:04   0:00 /usr/sbin/ine
root       276  0.0  0.0   4192   3052 pts/1    Ss+  19:04   0:00 /usr/bin/bash
root       306  0.0  0.0   4192   3368 pts/2    Ss   19:04   0:00 /usr/bin/bash
root       327  0.0  0.0   8104   4028 pts/2    R+   19:07   0:00 ps aux
root@ssh:/#
```

Figura 1: Serviço SSH rodando

2.2 Observe e salve que o prompt do seu terminal mudou para *root@ssh:~ #*

```
IMUNES: pc2 (console) bash
root@pc2:/# ssh 10.0.9.10
The authenticity of host '10.0.9.10 (10.0.9.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:RYfEOxEhgEcqM7qR6+YEgeJn1TY4H66dktW1mwS+rrM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.9.10' (ED25519) to the list of known hosts.
root@10.0.9.10's password:
Linux ssh 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@ssh:~#
```

Figura 2: Acesso remoto do PC 2 ao ssh server

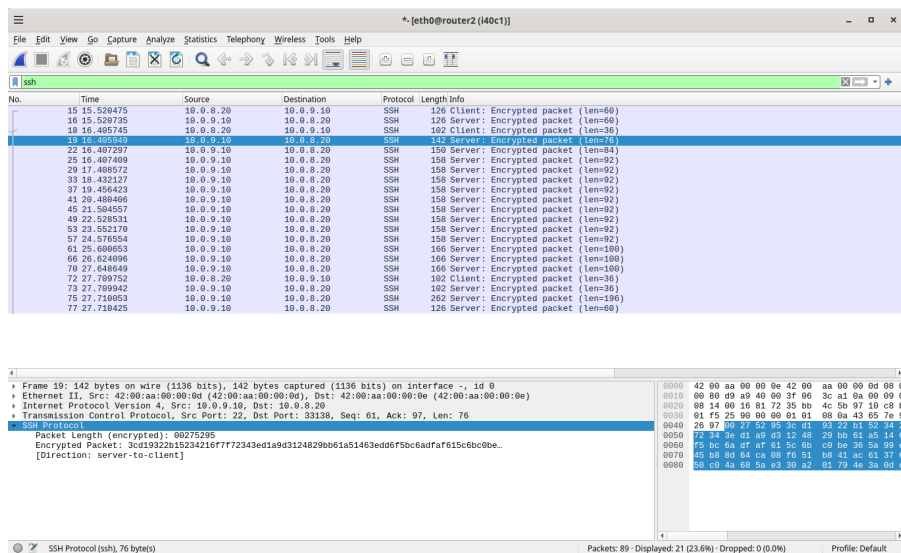


Figura 3: Captura de pacotes feita no *ROUTER 2* com filtro SSH

2.3 Recorte a tela do Wireshark, filtrando os pacotes do ssh. Mostre o encapsulamento de pacotes de aplicação e seu posicionamento na estrutura de pacotes.

2.4 Recorte a tela do Wireshark, filtrando os pacotes do icmp. Comprovando que os pacotes do ping estão passando pelo router2.

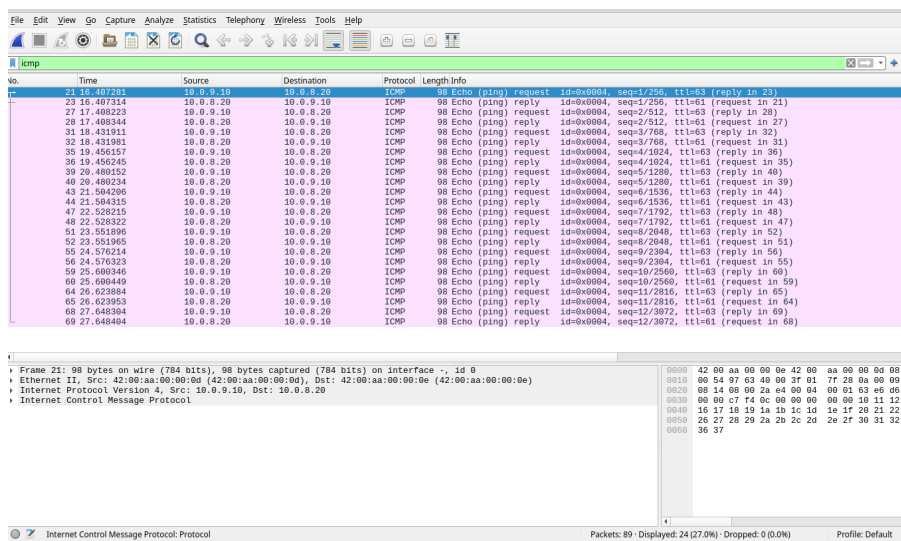


Figura 4: Captura de pacotes feita no *ROUTER 2* com filtro ICMP

2.5 Observe e salve que o prompt do seu terminal mudou para root@pc2:~ #

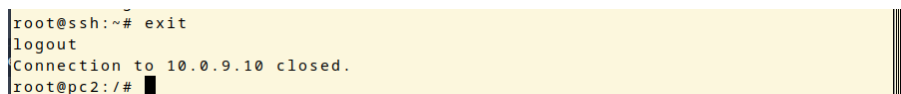


Figura 5: Saindo do acesso remoto

3 Servidor DNS

3.1 Faça um teste com consulta ao seu servidor com o comando, por exemplo *dig @localhost www.redes.edu.br*

```
; <<>> Dig 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @localhost www.redes.edu.br
; (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44871
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 1232
; COOKIE: 092207264c64b75a0100000068d6ea0184eec2dda029b615 (good)
; QUESTION SECTION:
;www.redes.edu.br.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.redes.edu.br.                86400   IN      A      10.0.9.11

; Query time: 0 msec
; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
; WHEN: Fri Sep 26 19:31:13 UTC 2025
; MSG SIZE rcvd: 89
```

Figura 6: Teste com dig para www.redes.edu.br

3.2 Faça alguns testes simples via ping, por exemplo:

- www.redes.edu.br:

```
root@pc1:/# ping -c 3 www.redes.edu.br
PING www.redes.edu.br (10.0.9.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.9.11 (10.0.9.11): icmp_seq=1 ttl=60 time=0.109 ms
64 bytes from 10.0.9.11 (10.0.9.11): icmp_seq=2 ttl=60 time=0.111 ms
64 bytes from 10.0.9.11 (10.0.9.11): icmp_seq=3 ttl=60 time=0.135 ms

--- www.redes.edu.br ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.109/0.118/0.135/0.011 ms
root@pc1:/#
```

Figura 7: Ping do PC 1 para www.redes.edu.br

- apelido.redes.edu.br:

```
root@pc1:/# ping -c 3 apelido.redes.edu.br
PING mail.redes.edu.br (10.0.6.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.6.10 (10.0.6.10): icmp_seq=1 ttl=61 time=0.051 ms
64 bytes from 10.0.6.10 (10.0.6.10): icmp_seq=2 ttl=61 time=0.120 ms
64 bytes from 10.0.6.10 (10.0.6.10): icmp_seq=3 ttl=61 time=0.191 ms

--- mail.redes.edu.br ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.120/0.191/0.057 ms
```

Figura 8: Ping do PC 1 para apelido.redes.edu.br

3.3 Prove que o mesmo está funcional, por exemplo, dando um ping casa.redes.edu.br a partir do host ssh.

```
ping: invalid argument: 'casa.redes.edu.br'
root@ssh:/# ping -c 3 casa.redes.edu.br
PING casa.redes.edu.br (10.0.8.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.8.21 (10.0.8.21): icmp_seq=1 ttl=60 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.8.21 (10.0.8.21): icmp_seq=2 ttl=60 time=0.143 ms
64 bytes from 10.0.8.21 (10.0.8.21): icmp_seq=3 ttl=60 time=0.204 ms

--- casa.redes.edu.br ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.066/0.137/0.204/0.056 ms
```

Figura 9: Ping do PC 1 para casa.red.edu.br

3.4 No terminal do DNS_{server} execute ***dig apelido.redes.edu.br***

3.4.1 Qual foi o resultado obtido?

```
root@DNS_Server:/etc/bind# dig apelido.redes.edu.br

; <<> Dig 9.18.33-1-deb12u2-Debian <<> apelido.redes.edu.br
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58712
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 5d72283aafd9e2750100000068d6eff8e4b169275974eb88 (good)
;; QUESTION SECTION:
;apelido.redes.edu.br.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
apelido.redes.edu.br.      86400   IN      CNAME   mail.redes.edu.br.
mail.redes.edu.br.        86400   IN      A       10.0.6.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Fri Sep 26 19:56:40 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 112
```

Figura 10: Resultado do DIG feito a partir do servidor DNS para "apelido.redes.edu.br"

3.4.2 Qual o significado?

Isso significa que o endereço `apelido.redes.edu.br` é um *Canonical Name* (um apelido) para o endereço `mail.redes.edu.br`.

4 Servidor WEB

4.1 Faça um acesso a sua página, a partir do Firefox (cliente HTTP) em um PC cliente de sua escolha



Figura 11: Página HTML acessada a partir do PC 4

4.2 Acesse a nova página através do navegador Firefox com o endereço (URL) `http://www.redes.edu.br/abacaxi.html`



Figura 12: Página HTML nova acessada a partir do PC 4

4.3 Salve um print da tela do Wireshark destacando a troca de mensagens HTTP e o conteúdo HTML de uma das páginas acessadas.

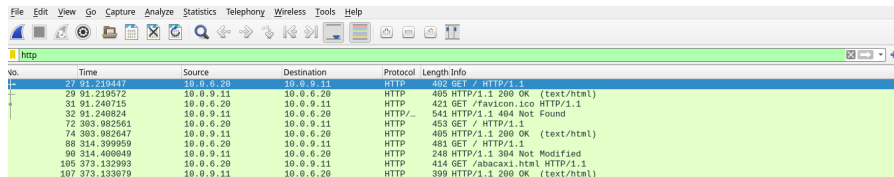


Figura 13: Wireshark com as capturas dos pacotes HTTP

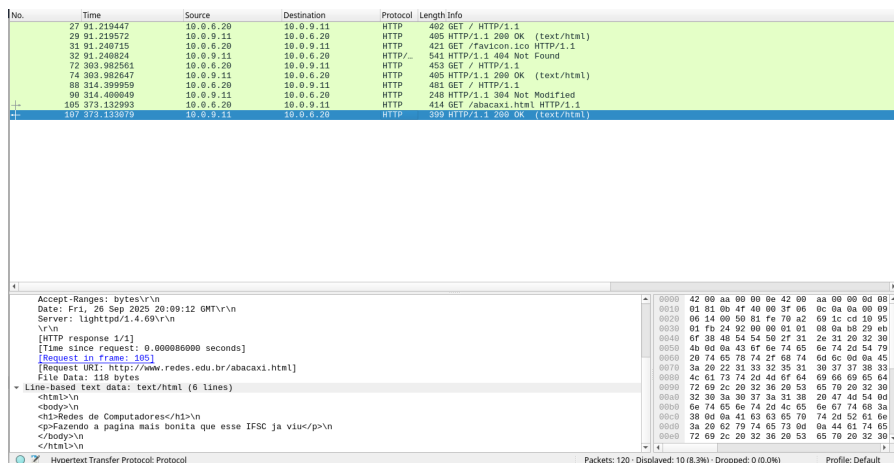


Figura 14: Wireshark com o conteúdo HTML